

DCS KUIS 1

Digital Computer System

Cakupan Materi

- Bab 1 Sistem Bilangan
 - Bab 2 Konversi Bilangan dan Operasi Aritmatika Biner
 - Bab 3 Gerbang Logika Dasar
 - Bab 4 Aljabar Boolean
-

Soal 1

Konversikan bilangan berikut:

1011101010110110_2

ke:

1. Desimal
 2. Oktal
 3. Heksadesimal
-

Soal 2

Konversikan:

$C7AF_{16}$

ke:

1. Biner
 2. Oktal
 3. Desimal
-

Soal 3

Sebuah sistem menggunakan register unsigned 13-bit.

Tentukan:

1. Nilai minimum
2. Nilai maksimum

3. Apakah nilai 9000 dapat direpresentasikan
 4. Apakah nilai 10000 dapat direpresentasikan
-

Soal 4

Tentukan representasi 16-bit Two's Complement dari:
 -437

Soal 5

Lakukan operasi berikut menggunakan representasi biner:

110101101101_2

+

101111011011_2

Soal 6

Lakukan operasi berikut menggunakan metode Two's Complement:

$2047 - 1538$

Soal 7

Suatu sistem menggunakan signed integer 10-bit.

Tentukan:

1. Nilai minimum
2. Nilai maksimum
3. Apakah -700 dapat direpresentasikan
4. Apakah 400 dapat direpresentasikan

Soal 8

Buat tabel kebenaran lengkap untuk fungsi:

$F(A, B, C)$

=

$(A \cdot B)$

+

$(A' \cdot C)$

Soal 9

Buat tabel kebenaran lengkap untuk fungsi:

$F(A, B, C)$

=

$(A+B)' + (B \cdot C)$

Soal 10

Tentukan fungsi logika dari tabel berikut.

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0

1	1	0	1
1	1	1	1

Soal 11

Implementasikan fungsi berikut hanya menggunakan gerbang NAND:

$$F(A, B, C)$$

$$=$$

$$(A+B)C$$

Soal 12

Implementasikan fungsi berikut hanya menggunakan gerbang NOR:

$$F(A, B)$$

$$=$$

$$AB$$

Soal 13

Gunakan hukum Boolean untuk menyederhanakan:

$$F$$

$$=$$

$$AB$$

$$+$$

$$A' B$$

$$+$$

$$ABC$$

Soal 14

Sederhanakan fungsi berikut:

$$F = (A+B)(A+B')$$

Soal 15

Gunakan Hukum De Morgan untuk mengubah fungsi berikut ke bentuk tanpa tanda kurung:

$$((A+B)(C+D))'$$

Soal 16

Tentukan bentuk dual dari:

$$A(B+C)=AB+AC$$

Soal 17

Sederhanakan fungsi berikut hingga bentuk paling sederhana:

$$F = AB + ABC + AB'C +$$

$AB'C'$

+

$A'BC$

Soal 18

Sebuah rangkaian memiliki fungsi:

$F(A, B, C, D)$

=

$(A \cdot B)$

+

$(C \oplus D)$

Tentukan:

1. Jumlah kombinasi input yang menghasilkan 1
2. Jumlah kombinasi input yang menghasilkan 0

Soal 19

Sebuah sistem digital menggunakan memori sebesar:

32 GB

Hitung:

1. Jumlah byte
2. Jumlah bit
3. Jumlah alamat yang diperlukan apabila memori bersifat byte-addressable

Soal 20

Diberikan fungsi:

F

=

$(A+B+C)'$

+

(AB)

+

(A'C)

Buat:

1. Tabel kebenaran lengkap
2. Bentuk SOP kanonik
3. Jumlah minterm yang menghasilkan output 1

KUIS 1 selesai.

Selanjutnya: **BAB 5 — Penyederhanaan Fungsi Boolean (Karnaugh Map).**